

Colle S18 : Développements limités (2)

Florent MICHEL

11 Mars 2020

Exercice 1 DL₃(0) de $(1 + \sin(x))^{\frac{1}{x}}$.

Exercice 2 DL₆(0) de $\tan(x)$.

Exercice 3 DL₃(1) de x^{x^x} .

Exercice 4 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = 2x - \sin(x)$.

Montrer que f est bijective. On note $g = f^{-1}$.

Montrer que g admet un DL en 0 à tout ordre et déterminer un DL₆(0) de g .

Exercice 5 Pour $n \geq 2$ on définit $P_n = X^n - X - 1$.

Montrer que P_n admet une unique racine réelle positive, qu'on note x_n .

Déterminer un développement asymptotique à trois termes de x_n .

Exercice 6 Pour $n \in \mathbb{N}$, on considère $(E_n) : e^x = n - x$.

Montrer que (E_n) admet une unique solution réelle, qu'on note x_n .

Déterminer un développement asymptotique à trois termes de x_n .